درس
۷

چه خبر؟ (۲)



دانش‌آموزان در اردو مشغول آماده کردن سفره‌ی غذا هستند. مصطفی و محمّد ظرف‌های نان را در سفره می‌گذارند. بوی نان تازه اشتهای بچّه‌ها را باز می‌کند. نان تازه چه مزه‌ی خوبی دارد!

ما بوها و مزه‌های مختلف را چگونه احساس می‌کنیم؟

فعّالیت

وسایل لازم:


آینه


نان


شیر


آب

۱ یک تکّه‌ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید. آیا مزه‌ای را احساس می‌کنید؟

۲ نان را به آرامی بجوید؛ حالا چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟

۳ پس از خوردن نان، دهان خود را با آب بشویید و کمی شیر را به آرامی بنوشید؛ چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟

- کدام مزه را زودتر احساس کردید؟

۴ اکنون دهانتان را دوباره بشویید. زبانتان را بیرون بیاورید و در آینه ببینید. مشاهده‌های خود را بیان کنید.




برجستگی‌های روی زبان

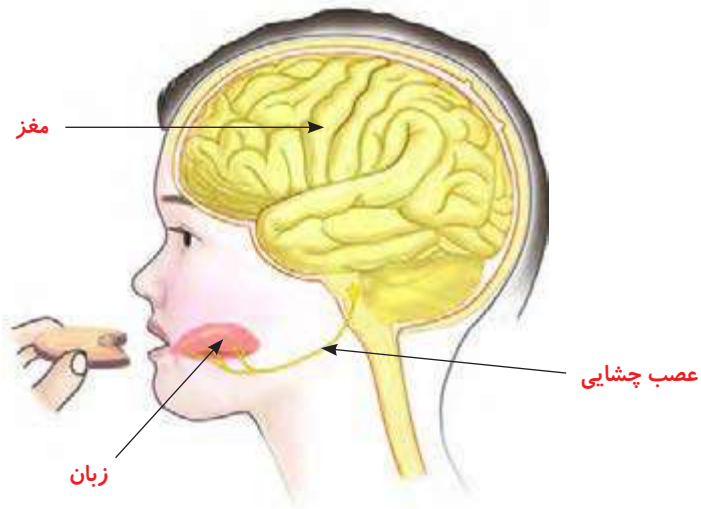
- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

نکته‌ی بهداشتی

قبل از انجام دادن فعّالیت صفحه‌ی قبل، دست‌هایتان را بشویید.

چشیدن

زبان ماهیچه‌ای است که به جویدن غذا در دهان و مخلوط‌شدن آن با بُزاق (آب دهان) کمک می‌کند. روی زبان برجستگی‌هایی وجود دارد. این برجستگی‌ها مزه‌ی غذا را دریافت می‌کنند و از طریق عصب چشایی به مغز پیام می‌فرستند.



گفت‌وگو

درباره‌ی پرسش‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.

- ما کدام مزه‌ها را احساس می‌کنیم؟
- کدام مزه‌ها برای شما خوشایندترند؟

وقتی غذا را می‌جَویم، ذرّه‌های آن در بزاق دهان حل می‌شوند. در همین زمان، عصب چشایی به مغز پیام می‌برد و ما مزه‌هایی مثل شیرینی یا تلخی را تشخیص می‌دهیم.

نکته‌ی بهداشتی

از خوردن غذا و نوشیدنی خیلی سرد و خیلی گرم پرهیز کنید.

آزمایش کنید

وسایل و موادّ لازم:


یک قطعه پارچه


سیب


آب


ظرف دردار


سیب‌زمینی

قاشق کوچک


هویج


رنده


خیار

۱ چهار ظرف دردار را شماره‌گذاری کنید. در هریک از آنها به ترتیب سیب، خیار، سیب‌زمینی و هویج رنده شده بریزید و درِ ظرف‌ها را ببندید.

۲ با پارچه، چشم‌های دوستتان را ببندید و از او بخواهید با دست خود سوراخ‌های بینی‌اش را هم بسته نگه دارد.



۳ با قاشق مقداری سیب رنده شده را روی زبان دوستتان بریزید. از او بخواهید مزه‌ی آن را بچشد و نام خوردنی را بگوید. (**توجّه:** دوستتان از قبل نباید بداند در هر ظرف چه چیزی ریخته‌اید.)

۴ از دوستتان بخواهید کمی آب بنوشد.

۵ مرحله‌ی ۳ را با خیار، هویج و سیب‌زمینی تکرار کنید.

۶ این آزمایش را یک‌بار دیگر انجام دهید ولی این بار از دوستتان بخواهید بینی‌اش را باز نگه دارد.

۷ نتایج مشاهده‌هایتان را در جدول صفحه‌ی بعد یادداشت کنید.

شماره‌ی ظرف	آیا مزه را درست تشخیص داده است؟			
	بینی بسته		بینی باز	
	درست	نادرست	درست	نادرست
۱				
۲				
۳				
۴				

- نتایج کارِ گروه خود را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید.
- از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ در کدام حالت راحت‌تر می‌توانیم مزه‌ها را تشخیص دهیم؟

ما برای آنکه غذاهای مختلف را تشخیص بدهیم، باید بوی آنها را هم حس کنیم.

بوییدن

وقتی در فصل بهار در باغ یا بوستان قدم می‌زنیم، بوی گل‌های گوناگون به مشام می‌رسد. پس از باران، بوی خاک باران‌خورده را احساس می‌کنیم. وقتی به خانه وارد می‌شویم، بوی خوش غذا به مشاممان می‌رسد.

حتّی بوی یک عطر، ما را به یاد کسی می‌اندازد که از آن استفاده می‌کند. بوی خوش برای ما دلپذیر است امّا بوی ناخوشایند ما را آزرده می‌کند.

نکته‌ی بهداشتی

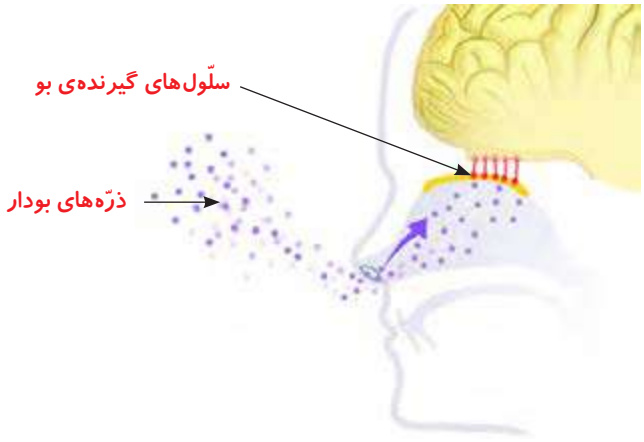
رعایت بهداشت و خوشبو بودن در دین ما سفارش شده است.

گفت‌وگو

چرا وقتی می‌خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می‌کنیم؟ در گروه خود در این باره گفت‌وگو کنید.



وقتی گلی را می‌بوییم، درون بینی‌مان چه اتّفاقی می‌افتد؟
بوی موادّ گوناگون را چگونه احساس می‌کنیم؟
شکل زیر را به دقّت نگاه کنید.



با بوییدن یک گل، ذرّه‌های بودار همراه هوا وارد بینی می‌شوند. این ذرّه‌ها به سلّول‌های گیرنده‌ی بو، که در قسمت بالای بینی قرار دارند، می‌رسند. سلّول‌های گیرنده‌ی بو به مغز پیام می‌فرستند و ما بوهای مختلف را تشخیص می‌دهیم. ذرّه‌های بودار را نمی‌توانیم با چشم ببینیم.

گفت‌وگو

درباره‌ی نقش بو در حفظ انسان از خطر، در هر یک از تصویرهای زیر گفت‌وگو کنید.





لمس کردن

به پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می‌کنید؟

پوست، بدن ما را پوشانده است و از آن در برابر میکروب‌ها، سرما و گرما محافظت می‌کند.



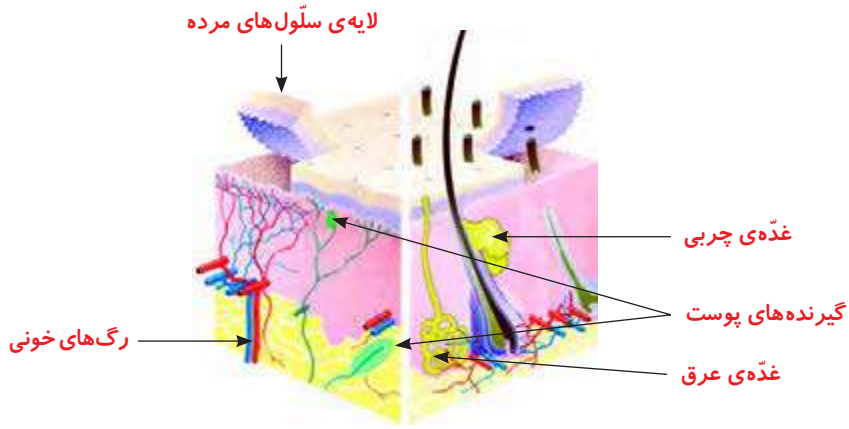


گفت‌وگو

شکل زیر را مشاهده کنید و درباره‌ی پرسش‌های زیر گفت‌وگو کنید.

۱ چگونه پوست ما چرب می‌شود؟

۲ چگونه پوست ما مرطوب می‌شود؟



در پوست گیرنده‌های گوناگونی قرار دارند. این گیرنده‌ها، مغز را از وجود سرما، گرما، لمس و تماس آگاه می‌کنند. برای مثال، وقتی حشره‌ای روی پوست ما حرکت می‌کند، گیرنده‌های پوست به مغز پیام می‌فرستند و ما را از وجود آن آگاه می‌کنند.

پوستِ کدام بخش دست حسّاس‌تر است؟

وسایل و موادّ لازم:



خط‌کش



مداد و کاغذ

مقوّا



چسب



گیره‌ی فلزی کاغذ

۱ به کمک معلّم خود یازده گیره‌ی کاغذ را مانند شکل(۱) باز کنید.



شکل (۱)

۲ شش تکّه مقوّا را به طول ۶ و عرض ۳ سانتی‌متر ببرید.

۳ یک گیره‌ی کاغذ باز شده را در وسط یکی از مقوّاها قرار دهید و بچسبانید. گوشه‌های مقوّا را مانند شکل ببرید.

(نوک گیره باید دست کم یک سانتی‌متر از لبه‌ی مقوّا فاصله داشته باشد).

۴ دو گیره‌ی دیگر را با فاصله‌ی ۲ میلی‌متر از هم روی مقوّای دیگر قرار دهید و آنها را با نوار چسب در جای خود محکم کنید (شکل ۲).

۵ بقیه‌ی گیره‌ها را دوتا دوتا با فاصله‌های ۴، ۶، ۸ و ۱۰ میلی‌متر از هم روی مقوّاهای دیگر بچسبانید.

۶ از یکی از دانش‌آموزان بخواهید چشمانش را ببندد و دستش را مانند شکل (۳)، روی میز بگذارد.



شکل (۲)

۷ نوک گیره‌ها را با بخش‌های مختلف دست او تماس دهید و از او بپرسید که در چند نقطه آن را احساس کرده است. پاسخ‌های دانش‌آموز را در جدول زیر یادداشت کنید.





شکل (۳)

چند نقطه‌ی تماس را حس می‌کند؟						
محلّ آزمایش / فاصله‌ی میان گیره‌ها به میلی‌متر	آزمایش با دو گیره					آزمایش با یک گیره
	۲	۴	۶	۸	۱۰	
پشت دست						
کف دست						
نوک انگشت نشانه						

- نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
- براساس نتایج آزمایش، هر چه فاصله‌ی گیره‌ها کمتر شود، تعداد نقطه‌هایی که احساس می‌کنید، چه تغییری می‌کند؟
- کدام بخش دست حسّاس‌تر است؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟

هشـدار

نوک گیره‌ها را در پوست فرو نکنید. فقط باید وجود آن‌را روی دست حس کنید.

تعداد گیرنده‌های لمسی در بعضی از بخش‌های بدن بیشتر از جاهای دیگر است. هر جا که تعداد این گیرنده‌ها بیشتر باشند، پوست آن قسمت، حسّاس‌تر است.

فکر کنید

افراد نابینا به‌کمک خطّ بِرِیل می‌توانند بخوانند. چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده می‌کنند؟



جمع‌آوری اطّلاعات

برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم؟ در این‌باره اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.